

Exercice 20

Décrivons le matériel. L'urne contient quatre boules numérotées 0, 2, 2, 3 : deux d'entre elles portent le numéro 2.

Le dé D_1 porte 0, 1, 1, 1, 1, 1 : une seule face nulle.

Le dé D_2 porte 0, 0, 1, 1, 1, 1 : deux faces nulles.

Le mode de tirage dépend du résultat des dés : *simultané* si A est réalisé, *successif avec remise* sinon.

1) Calculer $p(A)$.

Méthode : un produit de deux nombres est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Il est ici plus court de passer par l'événement contraire $\bar{A}$: « les deux faces sont non nulles ».

Calculons les probabilités élémentaires, les dés étant équilibrés :

$$p(D_1 = 0) = \frac{1}{6}, \text{ donc } p(D_1 \neq 0) = \frac{5}{6}$$

$$p(D_2 = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \text{ donc } p(D_2 \neq 0) = \frac{2}{3}$$

Passons au contraire. $\bar{A}$ signifie que les deux faces sont non nulles; les deux dés étant indépendants :

$$p(\bar{A}) = p(D_1 \neq 0) \times p(D_2 \neq 0) = \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

Retranchons de 1 :

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{5}{9}$$

$$p(A) = \frac{4}{9}$$

$\Rightarrow$ dans un peu moins d'un cas sur deux, le tirage se fait simultanément

2) a) Soit B : « les deux boules tirées portent le numéro 2 ». Montrer que $p(B) = \frac{23}{108}$.

Méthode : le mode de tirage change selon que A est réalisé ou non : on conditionne donc par le système complet $\{A; \bar{A}\}$ et on applique la formule des probabilités totales $p(B) = p(A)p(B/A) + p(\bar{A})p(B/\bar{A})$.

Calculons $p(B/A)$, cas du tirage *simultané* de 2 boules parmi 4. Le nombre de tirages possibles est

$$C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6, \text{ et un seul est favorable : la paire formée des deux boules « 2 », soit } C_2^2 = 1.$$

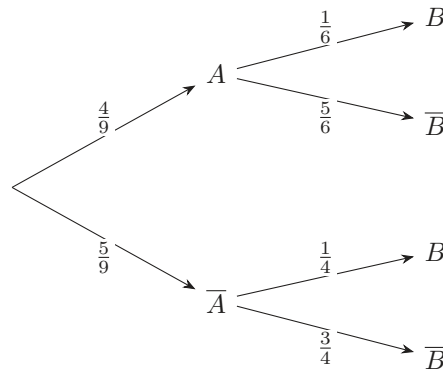
$$p(B/A) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$$

Calculons $p(B/\bar{A})$, cas du tirage *successif avec remise*. À chaque tirage, la composition de l'urne est la même et

$$p(\text{obtenir un 2}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

les deux tirages étant indépendants (remise) :

$$p(B/\bar{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$



Exercice 20 : A (tirage simultané) / $\bar{A}$ (avec remise), puis l'événement B .

Appliquons la formule des probabilités totales :

$$p(B) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{4}$$

$$p(B) = \frac{4}{54} + \frac{5}{36}$$

Réduisons au même dénominateur 108 :

$$\frac{4}{54} = \frac{8}{108} \text{ et } \frac{5}{36} = \frac{15}{108}$$

$$p(B) = \frac{8}{108} + \frac{15}{108} = \frac{23}{108}$$

$$p(B) = \frac{23}{108} \approx 0,213$$

2) b) En déduire $p(A/B)$.

Méthode : la formule de Bayes : $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$, où $p(A \cap B) = p(A) p(B/A)$ est le premier chemin de l'arbre.

Calculons le numérateur, déjà obtenu à la question précédente :

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B/A) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{4}{54} = \frac{8}{108}$$

Divisons par $p(B) = \frac{23}{108} \neq 0$:

$$p(A/B) = \frac{\frac{8}{108}}{\frac{23}{108}} = \frac{8}{108} \times \frac{108}{23}$$

$$p(A/B) = \frac{8}{23} \approx 0,348$$

$\Rightarrow$ sachant que les deux boules portent 2, il n'y a qu'environ 35 % de chances que le tirage ait été simultané — le tirage avec remise, plus favorable à B , devient la provenance la plus probable

3) On gagne (en dinars) la somme des numéros des deux boules tirées. Calculer la probabilité de gagner une somme supérieure ou égale à 2 dinars.

Notons S la somme des deux numéros obtenus, et conditionnons de nouveau par $\{A; \bar{A}\}$.

Étudions le cas A (tirage simultané, deux boules *distinctes* de $\{0; 2; 2; 3\}$). Recensons les six paires et leurs sommes :

$\{0; 2\} \rightarrow 2$, $\{0; 2\} \rightarrow 2$, $\{0; 3\} \rightarrow 3$, $\{2; 2\} \rightarrow 4$, $\{2; 3\} \rightarrow 5$, $\{2; 3\} \rightarrow 5$.

La plus petite somme possible est 2 : toutes les paires conviennent.

$$p(S \geq 2 / A) = 1$$

Étudions le cas $\bar{A}$ (tirage avec remise). Ici la boule 0 peut sortir deux fois. Passons au contraire :

$S < 2$ signifie $S \in \{0; 1\}$, or les numéros valent 0, 2 ou 3 : seul le couple $(0; 0)$ donne $S < 2$.

$$p(S < 2 / \overline{A}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$p(S \geq 2 / \overline{A}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

Appliquons la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(S \geq 2) &= p(A) \times 1 + p(\overline{A}) \times \frac{15}{16} = \frac{4}{9} + \frac{5}{9} \times \frac{15}{16} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{75}{144} \end{aligned}$$

Réduisons au dénominateur 144 : $\frac{4}{9} = \frac{64}{144}$

$$p(S \geq 2) = \frac{64}{144} + \frac{75}{144} = \frac{139}{144}$$

$$\frac{139}{144} \approx 0,9653$$

$$p(S \geq 2) = \frac{139}{144} \approx 0,965$$

$\Rightarrow$ le joueur gagne au moins 2 dinars dans plus de 96 % des cas : seul un double zéro en tirage avec remise l'en empêche